

# *LA CARCINOGENÈSE*

**PR A.AMMARI**  
**PR A.BENSALEM**

# ***I-INTRODUCTION***

- Le développement du cancer est un **processus complexe** faisant intervenir à la fois
  - l'accumulation séquentielle d'anomalies génétique et épigénétique
  - des mécanismes de multiplication et d'expansion cellulaire et qui peut s'étendre sur une durée relativement longue (plusieurs décennies)

# DÉFINITION

- ❑ **Le cancer** : est une prolifération cellulaire excessive, incontrôlée, autonome, illimitée et le plus souvent monoclonale avec une capacité d'envahissement des tissus voisins, stimulation d'une néo- angiogenèse et formation de métastase.
- ❑ **La carcinogénèse** : c'est l'ensemble de processus complexe aboutissant à la transformation d'une cellule en cellule cancéreuse

# *INTÉRÊT DE LA QUESTION*

- Connaitre les **mécanismes de la carcinogénèse** et le développement du Kc pour déterminer les populations à risque et envisager des thérapies ciblées.
- identifier les différents **facteurs incriminés**



## ***II-RAPPELS SUR LA STRUCTURE DES GENES ET DES MODES D'EXPRESSION***

### **❖ *STRUCTURE :***

- Le gène constitue **la 1ère unité de transcription** de l'information pour laquelle il code constitué par l'enchaînement spécifique des nucléotides qui le constituent.
- Les unités transcriptionnelles sont composée de : exons et introns .

### **❖ *EXPRESSION :***

- Transcription en ARNm. /Maturation du transcrit primitif. /La traduction de l'ARNm

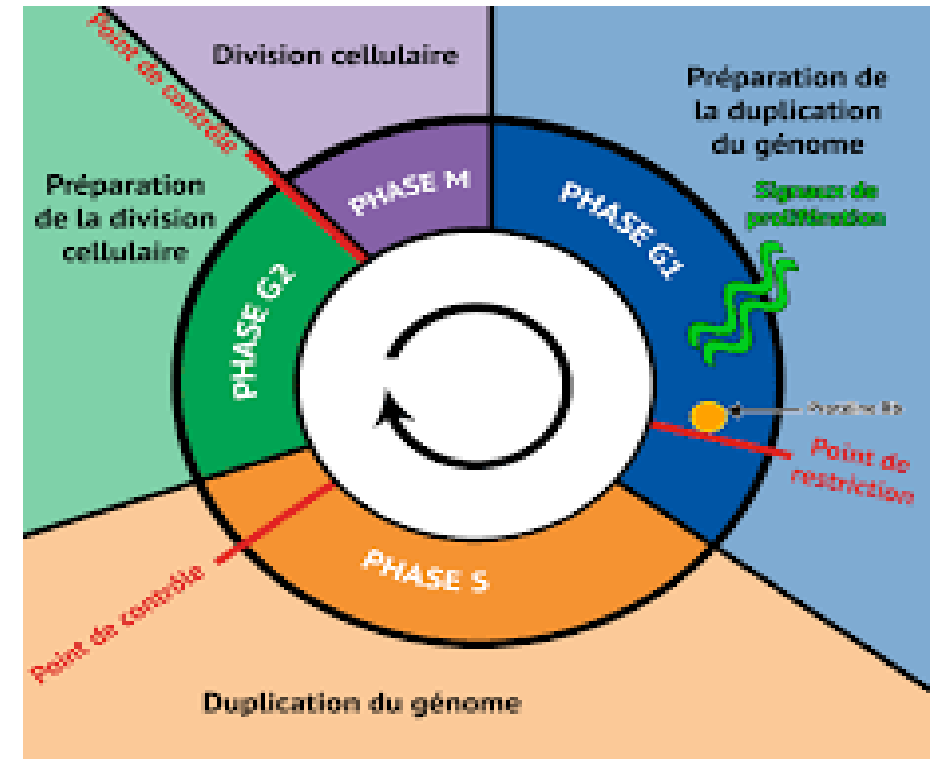
❖ **Le cycle cellulaire** : C'est la durée de vie d'une cellule, d'une mitose à l'autre, il comprend 4 phases :

□ **Phase G1** (Présynthétique) : C'est la cellule intercinétique, diploïde synthétisant ses protéines dans le but d'exercer ses diverses activités.

□ **Phase S** (Synthétique) : La cellule toujours en intercinésie réplique son ADN, elle devient tétraploïde.

□ **Phase G2** (Post synthétique) : La cellule toujours en intercinésie et tétraploïde synthétise les protéines indispensables à la mitose qui va suivre.

□ **Phase M** (Mitotique) : La cellule se divise et donne 2 cellules filles diploïdes



❖ **Apoptose**: est une mort cellulaire programmée active. Ce phénomène est caractérisé par :

- Se déroule sous **contrôle génétique**.
- Résulte de **l'activation d'un programme préétabli** d'interactions cellulaires en réponse à stimuli.
- Pas de phénomènes inflammatoires.
- **Processus physiologique fondamental et mode suicidaire de réponse à une agression.**

❖ **La nécrose**: est une mort « **désordonnée** » et **accidentelle**. Elle aboutit à un éclatement de la cellule, survient accidentellement lorsque la cellule a subi des dommages importants (irréparables), qui peuvent être produits par l'exposition à de très fortes doses d'agents cytotoxiques.

❖ **La sénescence**: est le processus de vieillissement biologique: c'est la suite des changements irréversibles dans un organisme qui aboutissent à la mort



# *III- LA CANCÉROGÉNÈSE*

- Le cancer résulte de la multiplication de cellules qui :
  1. **échappent** aux mécanismes régulant l'homéostasie tissulaire (prolifération, survie et différenciation cellulaire) et
  2. **acquièrent** les capacités d'envahir les tissus avoisinants (envahissement loco-régional) et à distance (métastases).
- Le développement du cancer se déroule sur une période de temps qui peut être assez longue
- le développement et l'évolution clinique sont très variables selon le type de cancer (en fonction de l'organe d'origine, du type histologique et des caractéristiques phénotypiques de la tumeur) : celle-ci peut être très agressive ou au contraire, plutôt indolente.



# Homéostasie cellulaire

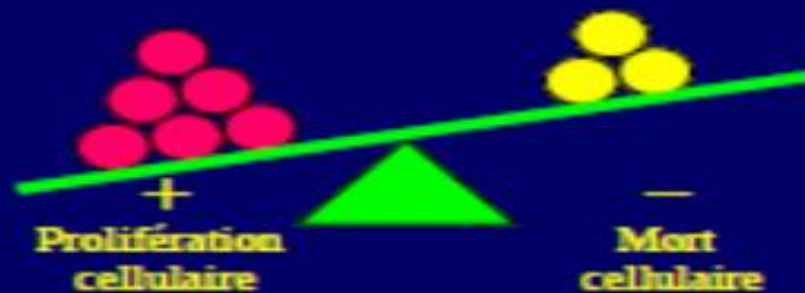
**Etat d'équilibre**



⇒ **Homéostasie cellulaire**

# Cancérogenèse

## Déséquilibres



⇒ gain cellulaire ⇒ **cancérogenèse**

# ÉTAPES DE LA CARCINOGENÈSE

- La carcinogenèse est un processus **multi-étapes**. L'étude de modèles expérimentaux, cellulaires et animaux, a permis de **définir trois étapes clés** dans le développement d'un cancer :
- ❖ **L'initiation** : lésion rapide, irréversible et transmissible à l'ADN, induite par un facteur carcinogène
  - physique : radiations UV, radiations ionisantes
  - facteur chimique : hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds, amines aromatique
  - facteur viral : infection par HBV, EBV, HPV...)

- 
- ❖ **La promotion** : exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui entretient et stabilise la lésion initiée (stimuli mitogènes : cytokines, facteurs de croissance, hormones...).
  - Elle aboutit à l'expansion clonale des cellules pré-tumorales.
  - ❖ **La progression** : caractérisée par l'acquisition des capacités de prolifération/survie cellulaire, la perte de la différenciation, l'acquisition des capacités d'invasion locale et de dissémination à distance (formation de métastases)

# ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION D'UN CANCER D'ORIGINE ÉPITHÉLIALE

- L'étude de modèles expérimentaux et l'analyse histologique des lésions pré-tumorales a permis d'identifier plusieurs étapes histologiques dans le développement de cancers à partir des épithéliums (de revêtement ou glandulaires) :
  - – **La dysplasie (néoplasie intra-épithéliale)** :
    - caractérisée par des anomalies **de la prolifération** et de la **différenciation cellulaire** ;
    - mise en évidence par des **anomalies architecturales tissulaires** et des **anomalies cytologiques** (mitoses, anomalies nucléaires...) ;
    - secondaire à un **état inflammatoire chronique** (ex : gastrite, reflux gastro-oesophagien), une infection virale (ex : infection à papillomavirus), une exposition à des substances carcinogènes (tabagisme) ;
    - définie par **sa sévérité** : bas grade ou haut grade (parfois trois catégories : légère / modérée / sévère).
- La dysplasie ou néoplasie intra-épithéliale sévère / de haut grade** est équivalente au **carcinome in situ** ;
- **évolutions possibles** : régression, stabilité, évolution vers un carcinome invasif.

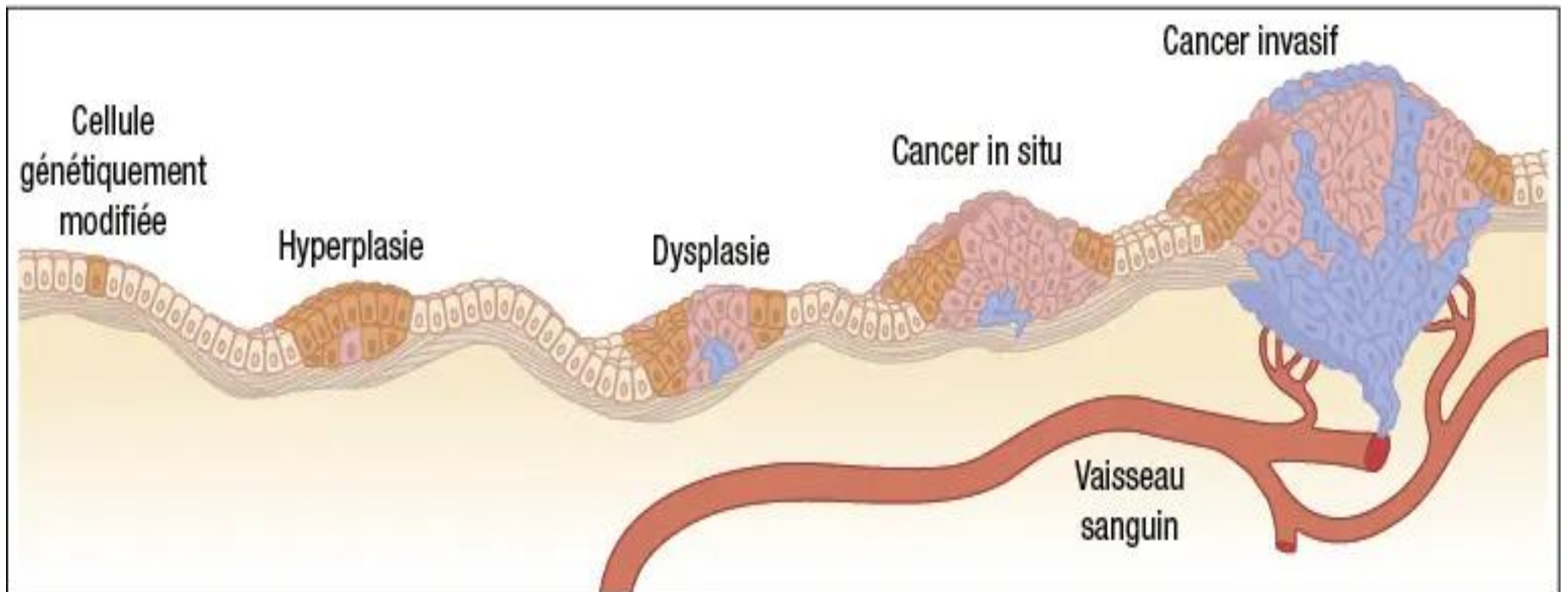
# ETAPES D'ÉVOLUTION D'UN CANCER ÉPITHÉLIAL

## ■ **Le carcinome in situ** :

- caractérisé par des anomalies de la **prolifération** et de la **différenciation** cellulaire associées à des anomalies **d'organisation des cellules** entre elles, *sans franchissement de la membrane basale* (= sans stroma, ni vascularisation) ;
- parfois multifocal (cancérogenèse de champ) ;
- évolutions possibles : régression, stabilité, évolution vers un carcinome invasif.

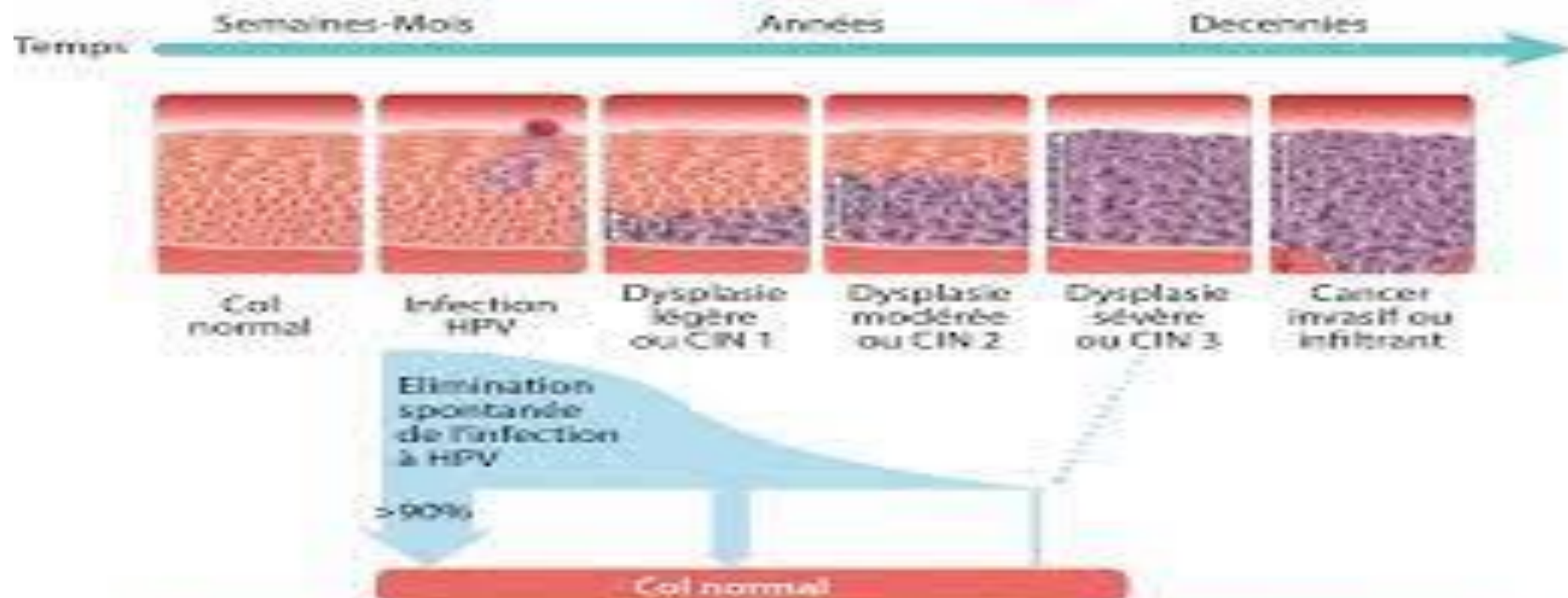
## ■ **Le carcinome invasif** :

- défini par le franchissement de la membrane basale et un envahissement du tissu conjonctif sous-jacent
- la croissance tumorale nécessite une néoangiogenèse ;
- la tumeur comporte un composant stromal (vasculaire, mésenchymateux, immunitaire)





Persistance de l'infection à HPV



Dépistage régulier par frottis et prise en charge selon recommandations

# *LA DISSÉMINATION DES CELLULES CANCÉREUSES*

## ■ *Invasion loco-régionale*

- invasion des tissus adjacents par contiguïté ;
- invasion des vaisseaux sanguins et lymphatiques ;
- envahissement des gaines nerveuses.

## ■ *Dissémination et formation de métastases*

- dissémination par voie lymphatique (ganglion sentinelle) ;
- dissémination par voie sanguine ;
- dissémination intra-canaulaire (voies excrétrices urinaires), intra-cavitaire (péritoine, plèvre, méninges).

# *LÉSION PRÉ-TUMORALE ET PATHOLOGIE PRÉDISPOSANTE*

- ***Pathologie prédisposante*** : pathologie associée à un risque accru de développer une lésion cancéreuse (endobrachyoesophage, pathologie inflammatoire telle que maladie inflammatoire chronique intestinale, hémochromatose...) ;
- ***Lésion pré-cancéreuse*** : lésion histologique associée à un risque élevé de survenue de cancer (hyperplasie atypique, dysplasie, polype adénomateux colorectal...).

# ***BIOLOGIE DES CELLULES CANCÉREUSES***

- Les cellules cancéreuses présentent un ensemble de caractéristiques fonctionnelles, associées de manière variable
- L'acquisition de ces propriétés est facilitée par **l'instabilité génétique** des cellules tumorales et l'existence d'une **inflammation tissulaire**.

- Auto-suffisance en signaux de prolifération
- Insensibilité aux signaux inhibant la croissance cellulaire
- Echappement à l'apoptose
- Capacité répliquative illimitée
- Capacité d'induire une néoangiogenèse
- Propriétés d'invasion tissulaire locale et de formation de métastases à distance
- Métabolisme énergétique spécifique
- Capacité d'échapper à la réponse immunitaire anti-tumorale

- la notion **d'immortalisation cellulaire** (cellule capable de proliférer in vitro indéfiniment, du fait de l'absence de sénescence répllicative) et de transformation cellulaire (cellule immortalisée, ayant perdu l'inhibition de contact, capable de proliférer sans ancrage et de former des tumeurs chez la souris immunodéficiente).
- La notion de cellule **souche tumorale** a été établie à partir d'expériences de transplantation de cellules triées (cellules leucémiques ou cellules issues de tumeurs solides) chez la souris immuno-déficiente. Dans ces modèles, **seules certaines cellules ont la capacité de donner naissance à une tumeur** : celles-ci possèdent des propriétés d'auto-renouvellement, de quiescence, de multiplication et de différenciation. Elles seraient à **l'origine de la résistance aux traitements, des rechutes tumorales et des diffusions métastatiques.**
- **La transition épithélio-mésenchymateuse (EMT)** définit un état transitoire des cellules épithéliales cancéreuses, au cours duquel ces cellules perdent des caractéristiques épithéliales et acquièrent des caractéristiques phénotypiques de cellules mésenchymateuses, propices au développement de métastases.

# ***GÉNOME TUMORAL***

- Les cellules cancéreuses sont porteuses d'anomalies génétiques multiples, accumulées au cours des divisions cellulaires
- Le taux de mutation est variable selon le type de cancer. Il est très élevé dans les cancers associés à une exposition carcinogène (ex : cancers du poumon et tabac, cancers cutanés et radiations UV).
- Les mutations qui jouent un rôle dans le développement du cancer sont appelées **mutations pilotes / motrices / conductrices (driver)**.

Il en existe peu (5-10) dans chaque tumeur. Elles touchent des proto-oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeur

- Les autres mutations, plus fréquentes, sont le reflet de l'exposition aux substances carcinogènes et/ou de l'instabilité génétique tumorale et ne jouent pas de rôle dans le développement du cancer, elles sont appelées **mutations passagères / accompagnatrices (passenger)**.

# A-ONCOGÈNE

- **Oncogène** : forme « activée » d'un gène (gain de fonction) qui code pour des protéines induisant la prolifération et/ou la survie cellulaire (par extension : favorise le processus oncogénique) : l'activation peut être
  - **quantitative** (surexpression due à une amplification, une translocation ou à d'autres mécanismes...)
  - **qualitative** (mutation faux sens, micro-délétion ou insertion conservant le cadre de lecture, translocation avec fusion de gènes différents)
- le gène normal (non activé) correspondant est appelé **proto-oncogène** ;
- **1 allèle** activé suffit (effet dominant au niveau du phénotype cellulaire) ;
- **l'oncogène** peut être codé par un génome viral ayant infecté la cellule ;
- les proto-oncogènes codent des protéines impliquées dans les signaux de prolifération et de survie cellulaire (facteurs de croissance et leurs récepteurs, protéines de la signalisation intracellulaire, facteurs de transcription, etc.)



# MÉCANISMES DE TRANSFORMATION DE PROTO ONCOGÈNE EN ONCOGÈNE

Dans les cancers humains, un proto- oncogène peut être activé par différents mécanismes :

## □ Mécanismes génétiques :

- les mutations ponctuelles dans la région codante la synthèse d'une protéine anormale : « L'oncoprotéine » dont les fonctions sont modifiées.
  - L'amplification génique : Le nombre de copies du gène est multiplié par 10 à 100, soit sur un même chromosome. soit dans des particules extra-chromosomiques une surpopulation de la protéine correspondante. ex : amplification. Her2 cancer du sein
  - Réarrangement chromosomique : La translocation est le transfert d'un fragment de chromosome sur un autre chromosome non homologue avec hyperproduction de la protéine. Ex.1 : Lymphome de Burkitt : t (8, 14) (q24 – q22)
- la fusion de deux gènes, avec hyperproduction d'une « protéine-fusion » anormale. Ex : La t(9,22) (q34,q11) spécifique de la LMC donne une protéine hybride (bcr-abl)
- L'intégration virale dans le génome de la cellule : Mécanisme plus rare. Ex : Le virus de l'hépatite virale B, peut s'insérer dans le gène codant un récepteur à l'acide rétinoïque ; il forme alors un gène hybride qui code une protéine anormale et peut induire un cancer hépatique.



- □ ***Mécanismes épigénétiques*** : ( Sans altération intrinsèque du gène)

- Due à un mécanisme indirect par accumulation d'une protéine endogène sans altération intrinsèque du gène. Ex : L'Hyperactivité de p21-ras, dans les schwanomes malins de la maladie de Von Recklinghausen
- Due à la diminution de l'activité « GAP »

# ***B-GÈNE SUPPRESSEUR DE TUMEUR***

- ❖ gène dont la perte de fonction favorise la prolifération et/ou la survie cellulaire (par extension : favorise le processus oncogénique)
- ❖ À l'état normal ils **inhibent la division cellulaire** , : **régulation négative du cycle cellulaire au niveau de la phase G1/S**
- ❖ Mode de fonctionnement est **récessif** au niveau cellulaire
- ❖ l'inactivation peut être due à une délétion totale ou partielle du gène, à une méthylation du promoteur du gène conduisant à une perte d'expression du gène, une mutation

- 
- l'inactivation est généralement bi-allélique
  - les gènes suppresseurs de tumeurs codent des protéines **contrôlant la prolifération et la survie cellulaire** (RB1 codant pour la protéine du rétinoblastome, TP53, PTEN, etc..) et la différenciation (APC) ou pour des protéines **contrôlant la stabilité du génome** (gènes impliqués dans les processus de réparation des dommages à l'ADN)
  - la plupart des syndromes de prédisposition génétique au cancer impliquent des gènes suppresseurs de tumeur

# C- GENE REPARATEUR DE L'ADN :

- ces gènes réparateurs de l'ADN interviennent **indirectement** dans le processus de cancérogénèse, en permettant **la persistance d'altérations des gènes impliqués dans le cycle cellulaire**
- Rôle : contrôlent la constance de la duplication de l'ADN, et contrôle la réparation des lésions de l'ADN.
- Il existe **02 systèmes de réparations** :
  - ❑ **Systeme de réparation des mésappariements** : (mis DNA match repair), mis en jeu lorsque les mutations de l'ADN résultent d'une erreur de réplication d'ADN.

Ex : syndrome de Lynch.

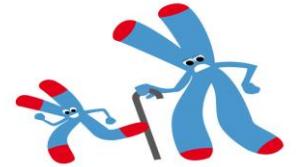
- ❑ **Systeme d'excision – resynthèse – NER** (nucléotide excision repair), mis en jeu en cas de mutation induite par des carcinogénèses environnementaux (rayon , produits chimiques).

Ex. xérodérum pigmentosum : hypersensibilité aux UV transmission AR

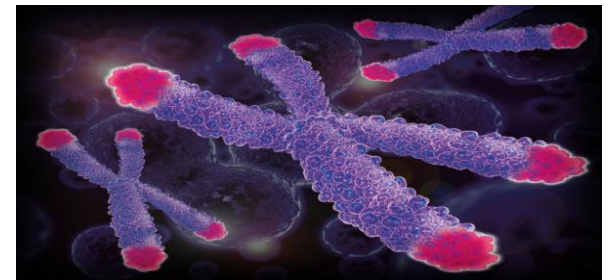
## ***D- GENE REGULATEURES DE L'APOPTOSE :***

- les gènes qui empêchent ou induisent la mort cellulaire programmée sont également des variables importantes dans l'équation du Kc
- par des mécanismes mal précisés, on note que la surexpression du bcl-2 protège les lymphocytes de l'apoptose et leur permet une survie prolongée. Egaleme<sup>nt</sup> impliqués les gènes p-53 et c-myc

# *E- TELOMERASE ET CANCER :*

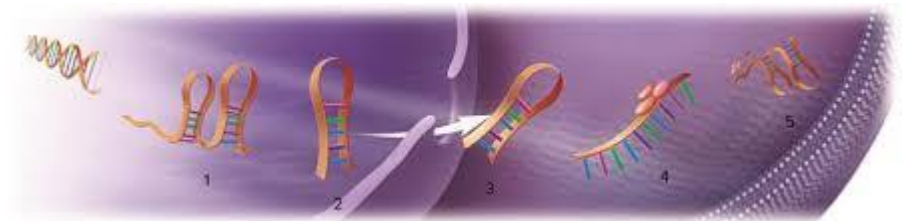


- Les télomères sont **des complexes ADN** et de protéines constituant l'extrémité des chromosomes et les protégeant de la dégradation et des fusions terminales. Ce sont **des régulateurs du nombre de répliquions programmées** pour une cellule, il se raccourcissent progressivement à chaque division .
- Ce phénomène serait lié à l'incapacité des DNA-polymérases à répliquer les extrémités. Les télomères des cellules cancéreuses gardent une longueur stable, car ces cellules ont acquis la capacité de restaurer et maintenir la stabilité des séquences télomériques grâce aux télomérases



## *F- MICRO ARN ET CANCER*

- ❑ Les **microARN (miARN)** sont des petits ARN non-codants de 18 à 24 nucléotides présents chez les animaux, les végétaux et certains virus.
- ❑ Leur principale fonction biologique est de **réguler négativement et de façon fine, dynamique et temporelle l'expression des gènes**, en contrôlant étroitement le taux de protéines produites.
- ❑ Ils jouent donc un rôle essentiel dans le programme génique d'une cellule et la régulation des processus biologiques comme l'homéostasie, la division, la mort ou la motilité cellulaires, mais aussi dans certaines pathologies chez l'Homme et notamment dans le cancer.

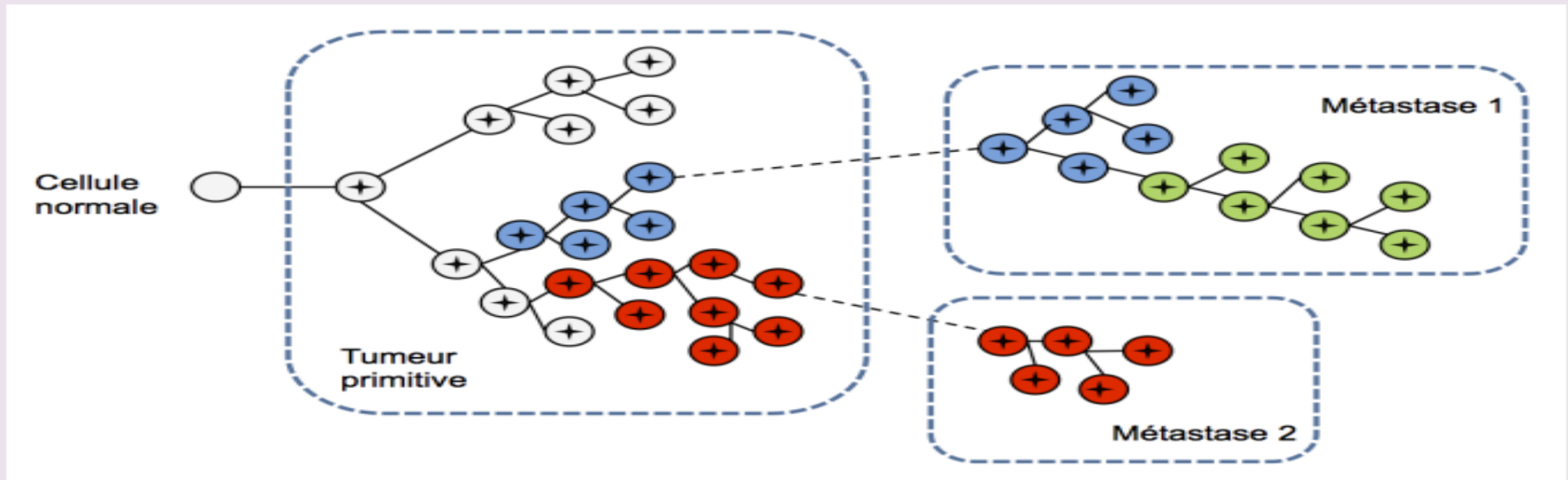




# *HÉTÉROGÉNÉITÉ TUMORALE*

- Les études de séquençage de haut débit du génome tumoral ont montré qu'il existe des **variations spatio-temporelles du génome tumoral**.
- En effet, ce génome subit des variations (mutations, gains et pertes de segments chromosomiques, réarrangements intra ou inter chromosomiques) au cours des divisions cellulaires, dans la tumeur primitive et dans les différentes localisations secondaires, donnant naissance à des **sous-clones génétiquement hétérogènes**
- **Cette hétérogénéité est plus ou moins marquée selon le type de cancer**

# HÉTÉROGÉNÉITÉ TUMORALE



Les événements génétiques (mutations, réarrangements chromosomiques, amplifications ou délétions géniques) s'accumulent dans les cellules tumorales au fur et à mesure des divisions. Les sous-clones produits peuvent avoir des génotypes partiellement différents, et évoluent pour leur compte, contribuant de manière variable à la masse tumorale dans ses différentes localisations. Certains sous-clones pourront être sélectionnés sous l'effet des traitements. Les différentes couleurs représentent les différents sous-clones issus des altérations successives du génome tumoral.

# LA CONCLUSION

- *Le cancer est une maladie génétique complexe et hétérogène.*
- *L'étude des grandes séries de tumeur devrait permettre de tracer une progression tumorale pour chaque néoplasme. La recherche de mutation génétique et de modification épigénétique étant le garant d'un dépistage moléculaire précoce.*

*Les recherches actuelles et à venir de La biologie moléculaire sont très prometteuses de nouvelles approches thérapeutiques*



MERCI DE  
VOTRE  
ATTENTION